

Concours Blanc : Thermodynamique - Chimie - Magnétisme, induction, mécanique, électricité - Vendredi 13 juin

PTSI La Martinière Monplaisir

Durée : 4 heures

⇒ Les calculatrices sont interdites ⇐

Veiller à la clarté de la rédaction et à l'homogénéité des équations. Présenter les résultats sous forme littérale avant de faire les applications numériques. Mettre en évidence (encadrer, souligner...) les résultats. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation.

Le barème est donné à titre indicatif et pourra être légèrement ajusté au moment de la correction. Les différentes parties (et sous parties du III) sont indépendantes et peuvent être abordées dans l'ordre de votre choix.

I Chimie (26% des points)

Données :

- $E^0(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,08 \text{ V}$
- $E^0(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0,62 \text{ V}$
- $E^0(\text{ADA}/\text{AscH}_2) = 0,13 \text{ V}$
- masse molaire de la vitamine C $M(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6) = 176 \text{ g/mol}$

Pour protéger les aliments d'une attaque bactérienne, l'industrie agroalimentaire utilise un conservateur. Pour éviter l'oxydation (changement de couleur des aliments, altération, rancissement), elle emploie un antioxydant. Les antioxydants sont des espèces chimiques qui évitent l'oxydation des aliments.

1. Lorsqu'on laisse une tranche de pomme à l'air libre, au bout de quelques minutes elle brunit. Si préalablement, cette tranche a été arrosée de jus de citron ou d'orange, le brunissement n'a plus lieu. En outre, une tranche d'orange garde sa couleur. Conclure sur la composition des agrumes.

La vitamine C (ou acide ascorbique), qui a pour code E300, est utilisée comme agent antioxydant pour la conservation de certains aliments. Elle est présente dans le jus d'orange. On se propose de titrer la vitamine C de formule brute $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, notée AscH_2 dans du jus d'orange à l'aide d'une méthode indirecte par iodométrie.

Étape 1 : Presser une orange et filtrer le jus. Prélever $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de ce jus et les introduire dans un erlenmeyer de 100 mL.

Étape 2 : Verser environ $V_1 \approx 10 \text{ mL}$ d'acide phosphorique H_3PO_4 à 10% dans l'erlenmeyer.

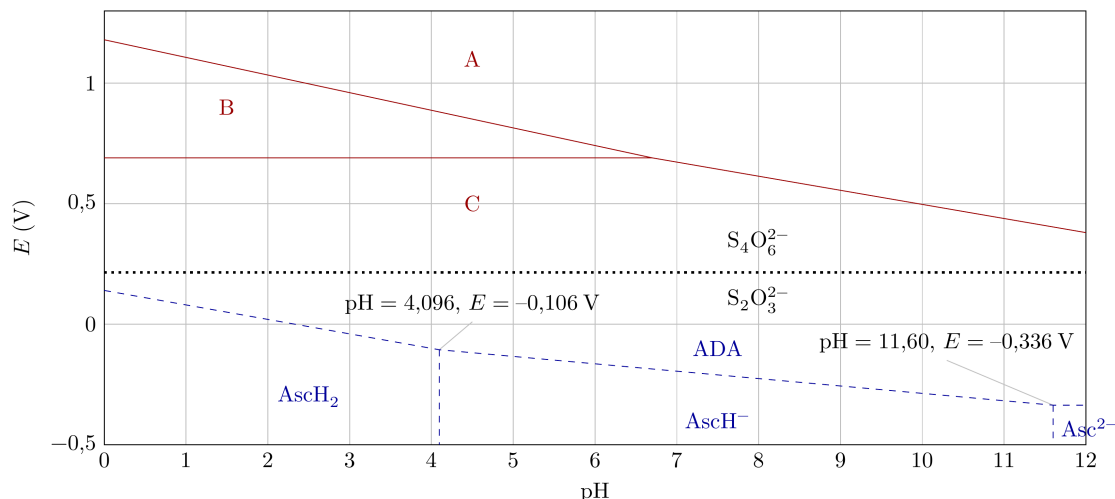
Étape 3 : Introduire dans l'erlenmeyer $V_2 = 20,0 \text{ mL}$ de solution de diiode I_2 de concentration $[\text{I}_2]_0 = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Le diiode I_2 est placé en large en excès. Agiter. Attendre environ 20 minutes.

Étape 4 : Titrer la solution avec une solution de thiosulfate de sodium à $C_s = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Lors de la décoloration de la solution, le volume versé de solution titrante est $V_e = 12,4 \text{ mL}$.

I.1 Diagramme E-pH de l'iode et de la vitamine C

Le diagramme E-pH simplifié de l'élément iode I (trait continu) est donné dans la figure ci-dessous. La concentration de tracé vaut $C_{tr} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Les espèces à considérer pour l'élément iode sont IO_3^- , I_2 et I^- .



Sur la frontière entre deux espèces solubles, on admettra l'égalité des concentrations.

Le diagramme de la vitamine C (trait discontinu) est superposé à celui de l'iode. La vitamine C est un diacide. Les espèces considérées pour ce diagramme sont $AscH_2$ ($C_6H_8O_6$), $AscH^-$ ($C_6H_7O_6^-$), Asc^{2-} ($C_6H_6O_6^{2-}$) et l'acide déshydroascorbique de formule brute $C_6H_6O_6$ noté ADA.

La frontière entre le couple $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ figure également (trait pointillé) sur ce même diagramme.

2. Justifier que le domaine B correspond au diiode I_2 et identifier les espèces chimiques décrivant les domaines A et C.

3. Déterminer, par le calcul, la pente de la frontière entre les domaines IO_3^- et $I_2(aq)$.

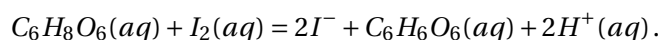
4. À l'aide du diagramme E-pH, déterminer la valeur du pK_a du couple $AscH_2/AscH^-$.

I.2 Analyse des différentes étapes

5. À l'aide du diagramme E-pH de l'iode, expliquer pourquoi dans l'étape 2, on ajoute de l'acide phosphorique avant d'ajouter le diiode. Donner le type de réaction faisant intervenir le diiode I_2 placé en milieu basique. Écrire l'équation de cette réaction.

6. Nommer les instruments de verrerie nécessaires pour prélever $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de jus d'orange, $V_1 \approx 10 \text{ mL}$ d'acide phosphorique et $V_2 = 10,0 \text{ mL}$ de solution de diiode.

Au cours de l'étape 3, l'équation qui modélise la transformation chimique s'écrit :



7. À l'aide des diagrammes E-pH, justifier que l'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ réagisse avec le diiode I_2 .

8. Justifier que, dans l'étape 3, on demande dans le protocole : "Attendre environ 20 minutes".

9. Écrire l'équation de la réaction support du titrage se produisant au cours de l'étape 4, avec un coefficient stoechiométrique égal à 1 pour le diiode.

On supposera que cette réaction est rapide.

10. Calculer la constante d'équilibre de la réaction de titrage de l'étape 4 écrite ci dessus. Conclure.

I.3 Détermination du titre massique d'acide ascorbique dans un jus d'orange

11. Exprimer la quantité de matière $n_{I_2,0}$ de diiode I_2 introduit dans l'erlenmeyer.

12. Exprimer la quantité de matière $n_{I_2,e}$ de diiode I_2 qui a réagi lors du titrage.

13. En déduire la quantité de matière d'acide ascorbique $AscH_2$ présent dans la prise d'essai et la concentration molaire $c(AscH_2)$ en acide ascorbique du jus d'orange.

14. En déduire la concentration massique $C_m(AscH_2)$ en acide ascorbique du jus d'orange.

II Thermodynamique (25% des points)

On s'intéresse au fonctionnement de la centrale solaire Themis, construite en altitude dans les Pyrénées orientales. L'air ambiant à $P_a = 0,85 \text{ bar}$ et $T_a = 20^\circ\text{C}$ est admis dans le compresseur (point 1) et ressort sous une pression $P_2 = 2,2 \text{ bar}$ (point 2) avant d'être chauffé, soit dans le récepteur solaire, soit dans une chaudière à fuel d'appoint (cogénération) et ressort à $T_3 = 750^\circ\text{C}$ (point 3). Il arrive alors dans la turbine qui entraîne le compresseur et l'alternateur. L'air ressort à $T_4 = 550^\circ\text{C}$ (point 4) pour alimenter l'échangeur avec l'étage de stockage.

On va étudier ici un cycle idéal de Brayton fonctionnant entre les mêmes pressions que le cycle réel. Dans ce cycle idéal, la compression dans le compresseur et la détente dans la turbine sont isentropiques et l'étape de chauffe et celle de refroidissement sont isobares à P_2 et P_a . Il n'y a pas de récupération d'énergie par échangeur. L'air est traité comme un gaz parfait caractérisé par $\gamma = 1,4$ et la masse molaire $M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. En se servant du modèle du gaz parfait, établir l'expression de la capacité massique à pression constante de l'air c_{pa} en fonction de R , M_{air} et γ .

2. Dessiner l'allure du cycle de Brayton idéal dans les coordonnées de Clapeyron (P , V).

On notera $T_{i1} = T_a$, T_{i2} , T_{i3} et T_{i4} les températures atteintes au cours du cycle idéal à la fin de chaque transformation.

On considère une masse $m = 820 \text{ g}$ d'air circulant dans l'installation. Le temps que met la masse m à parcourir le cycle vaut $t_{\text{cycle}} \simeq 1 \text{ s}$.

3. Déterminer l'expression littérale de la quantité de chaleur Q_c reçue depuis la source chaude durant le cycle en fonction de m , γ , R , M_{air} et des températures caractérisant le cycle.

4. Déterminer de même l'expression littérale de la quantité de chaleur Q_f reçue depuis la source froide durant le cycle.

Soit W le travail mécanique produit et transformé en énergie électrique durant le cycle idéal (le rendement du dispositif produisant l'énergie électrique à partir de l'énergie mécanique est supposé proche de 1).

5. Quelle est la relation entre les trois énergies échangées qui ont été définies ? Quelle est l'origine physique de cette relation ?

6. Donner l'expression littérale du rendement du cycle idéal r_i en fonction des quantités W et Q_c définies plus haut.

7. Déterminer l'expression de r_i en fonction des températures du cycle.

8. Exprimer T_{i2} en fonction de γ , T_{i1} , P_a et P_2 puis T_{i3} en fonction de γ , T_{i4} , P_a et P_2 .

9. Déterminer alors l'expression de r_i en fonction des pressions P_a et P_2 . Donner la valeur numérique de r_i . Le comparer au rendement de Carnot.

10. Expliquer qualitativement pourquoi la pression d'admission P_a n'est pas prise égale à 1 bar.

$$\text{Données : } R \simeq 8,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} ; \left(\frac{0,85}{2,2} \right)^{0,4/1,4} \simeq 0,76.$$

III Induction, électrocinétique, magnétisme (49% des points)

Ce sujet aborde diverses problématiques ayant trait à l'électricité photovoltaïque au travers de trois parties indépendantes les unes des autres. Les applications numériques attendues sont des ordres de grandeur à exprimer avec un seul chiffre significatif, ce qui permettra d'utiliser des arrondis.

Exploitant une ressource inépuisable, l'électricité photovoltaïque permet de répondre aux besoins énergétiques des populations tout en réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles. Grâce à un effort intense de recherche et d'innovation, l'énergie solaire est toujours plus accessible, abordable et durable. Les puissances installées connaissent aujourd'hui une croissance exponentielle : près de 600 GW de capacité nouvelle ont été installés en 2024, après 450 GW en 2023 et 240 GW en 2022.

III.1 Conversion de la tension continue délivrée par un module photovoltaïque en une tension alternative

Pour que l'énergie produite par une centrale solaire puisse être consommée par les appareils électriques, il faut transformer la tension constante E délivrée par un module photovoltaïque (ou plus précisément une association de modules) en tension alternative $s(t)$ de fréquence $f_0 = 50 \text{ Hz}$. De manière simplifiée, cette transformation se décompose en trois étapes :

- tout d'abord, un onduleur positionné après les panneaux photovoltaïques transforme le signal continu E en un signal alternatif $u(t)$;
- pour que la tension de sortie soit la plus proche possible d'un signal sinusoïdal, une inductance de lissage L est insérée en sortie de l'onduleur ;
- une dernière étape, qui ne sera pas étudiée, consiste à amplifier la tension $v(t)$ pour obtenir la tension $s(t)$ voulue.

Un schéma d'ensemble du dispositif est représenté figure III.1. Un onduleur est un convertisseur statique, utilisant une structure en pont à quatre interrupteurs commandés périodiquement et de manière indépendante. De manière très simplifiée, on modélisera dans cette partie le transformateur et le réseau de distribution qui le suit par une simple résistance R soumise à la tension v . L'association avec l'inductance de lissage forme donc une cellule R, L de tension d'entrée u et de sortie v .

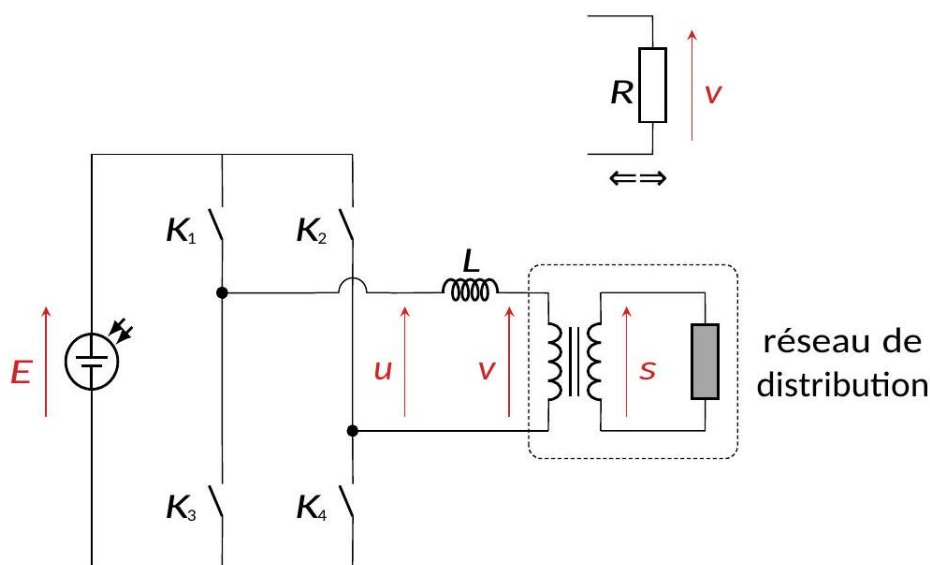


FIGURE III.1 – Schéma de principe de l'installation électrique.

III.1.1 Tension de sortie de l'onduleur

1. Justifier que, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas que K_1 et K_3 soient fermés simultanément, et de même pour K_2 et K_4 .

2. Montrer que la tension u peut prendre les valeurs 0 , E et $-E$ en indiquant sur le document réponse, en annexe, l'état ouvert/fermé des quatre interrupteurs pour chacune de ces valeurs.

Cette question n'est pas indispensable pour la suite.

Posons $T_0 = \frac{1}{f_0}$ la période de commutation des interrupteurs. Sur une période, ils sont commandés de telle sorte que la tension u vaille E entre 0 et $T_0/3$, puis 0 entre $T_0/3$ et $T_0/2$, puis $-E$ entre $T_0/2$ et $5T_0/6$, et enfin 0 jusqu'à T_0 .

3. Représenter sur le document réponse en annexe la tension u en fonction de t sur deux périodes consécutives.

4. La figure III.2 donne trois propositions de spectres pouvant correspondre à la tension u . Laquelle de ces propositions est la bonne ? Justifier chaque proposition fautive.

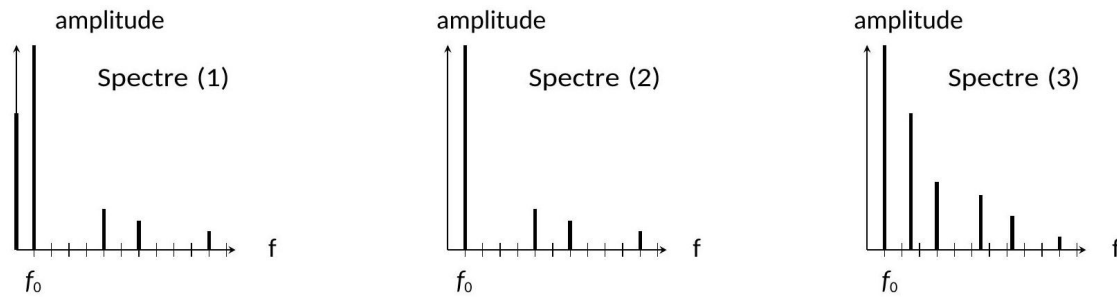
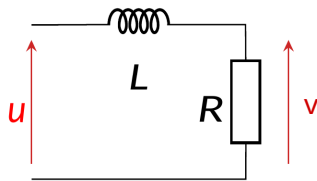


FIGURE III.2 – Spectres à identifier pour le signal $u(t)$.

III.1.2 Filtrage par la cellule RL



Pour améliorer les performances de l'installation, la tension u de sortie de l'onduleur est lissée par la cellule R, L ci contre pour produire la tension v , que l'on souhaite rendre aussi proche que possible d'une tension sinusoïdale.

5. Comment la cellule R, L doit-elle transformer le spectre de la tension u ? En déduire le type de filtrage à réaliser.

6. Établir la fonction de transfert harmonique du filtre $\underline{H} = \frac{V}{U}$. Identifier les expressions de H_0 et ω_c permettant de l'écrire sous la forme

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}.$$

7. Comment choisir la fréquence de coupure $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$ en fonction de f_0 ?

III.1.3 Calcul numérique de la tension lissée

Cherchons maintenant à déterminer la tension lissée v à partir de la tension u fournie par l'onduleur.

8. Montrer que u et v sont reliées par l'équation différentielle

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{u}{\tau}.$$

Exprimer le temps caractéristique τ en fonction de R et L d'une part et de ω_c d'autre part.

Compte tenu de l'allure de la tension u , cette équation ne peut pas être résolue à la main : on se tourne donc vers une approche numérique. On utilise le schéma d'Euler explicite, qui permet de calculer de proche en proche les valeurs $v_n = v(t_n)$ à un ensemble d'instant t_n séparés d'un pas de temps Δt à partir des valeurs connues $u_n = u(t_n)$.

Rappelons que ce schéma numérique consiste à approximer la dérivée par le taux de variation entre les instants n et $n+1$.

9. Appliquer le schéma d'Euler à l'équation différentielle obtenue question 8. En déduire la relation de récurrence donnant v_{n+1} :

$$v_{n+1} = \frac{\Delta t}{\tau} u_n + \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right) v_n.$$

10. Écrire en Python les quelques lignes de code permettant de construire une liste v contenant les valeurs de v_n . On suppose avoir déjà défini le pas de temps Δt , le temps caractéristique τ et une liste u contenant les valeurs de u_n aux instants t_n . On supposera $v_0 = 0$.

11. Le code précédent utilisé pour différentes valeurs de τ donne les allures représentées sur la figure III.3. Quelle valeur de τ parmi celles représentées vous semble la plus adaptée au bon fonctionnement de l'onduleur ? Interpréter en lien avec la partie III.1.2

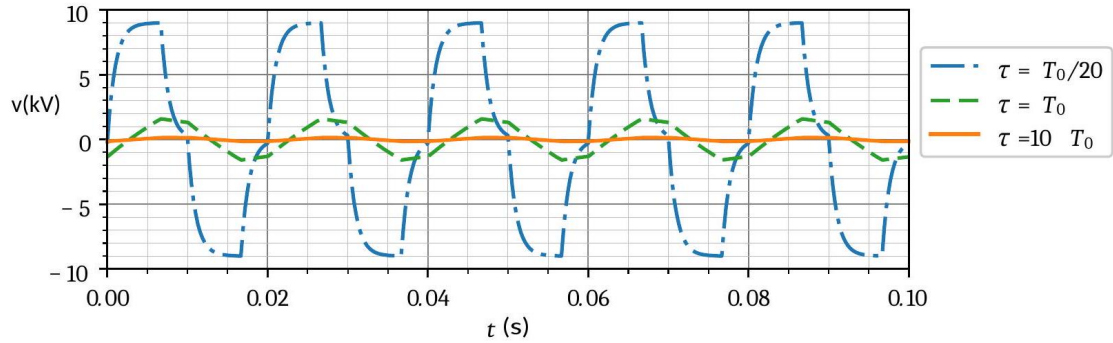


FIGURE III.3 – Tension lissée v en fonction du temps.

12. Quel problème se pose si τ est trop petit ? s'il est trop grand ? Interpréter en termes de spectre et de filtrage en s'appuyant sur la partie III.1.2.

III.2 Transformation de la tension de sortie en très haute tension

Dans une centrale solaire de forte puissance, la tension de sortie peut avoir une valeur efficace de l'ordre de 1 kV, ce qui est élevé mais demeure insuffisant pour le transport de l'électricité sur des grandes distances, qui exploite des niveaux de tension allant de 50 à 1100 kV.

La conversion est assurée par un transformateur, dont la structure repose sur deux bobinages imbriqués l'un dans l'autre mais indépendants électriquement. En première approche, on les modélise par deux solénoïdes droits comptant un nombre de spires différent placés l'un à l'intérieur de l'autre, comme schématisé figure III.4.

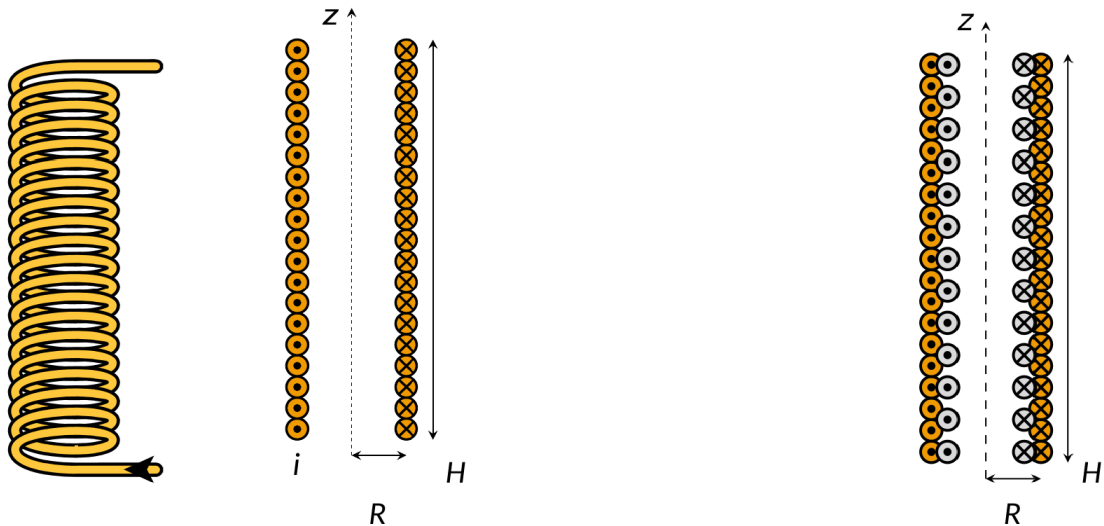


FIGURE III.4 – Modélisation du transformateur. Gauche : schéma d'un solénoïde unique. Droite : modélisation du transformateur par deux solénoïdes imbriqués.

III.2.1 Inductance propre d'un solénoïde infini

Considérons pour commencer un seul solénoïde de rayon R , comptant N spires, comme schématisé à gauche de la figure III.4. On suppose sa hauteur H suffisante pour négliger les effets de bord dans le calcul du champ magnétique. Il est parcouru par un courant i de fréquence suffisamment faible pour

pouvoir travailler comme en régime statique (hypothèse d'ARQS magnétique). On se place en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) .

13. Justifier que le champ magnétique créé par le solénoïde n'a qu'une seule composante non nulle selon $\vec{e}_z$ et que celle-ci ne dépend que de la distance r à l'axe du solénoïde : $\vec{B} = B_z(r)\vec{e}_z$.

14. On admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde : $B_z(r > R) = 0$. Donner sans démonstration l'expression de B_z pour $r < R$.

15. Représenter l'allure des lignes de champ sur le document réponse, en fin d'énoncé.

16. Calculer le flux magnétique φ au travers d'une spire du solénoïde, puis le flux propre Φ_p du solénoïde. En déduire l'expression de son inductance propre L , en fonction de N , R et H notamment.

III.2.2 Inductance mutuelle des deux solénoïdes imbriqués

Considérons maintenant deux solénoïdes de même hauteur H , de rayons $R_2 \simeq R_1 = R$ quasiment égaux et mais comptant un nombre de spires N_1 et N_2 différent. Ces solénoïdes sont imbriqués l'un dans l'autre, comme représenté à droite de la figure III.4, mais ne sont pas reliés électriquement. Le solénoïde 1 est parcouru par un courant i_1 , créant un champ $\vec{B}_1$.

17. Calculer le flux $\varphi_{1 \rightarrow 2}$ du champ $\vec{B}_1$ au travers d'une spire du solénoïde 2, puis le flux total $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ du champ $\vec{B}_1$ au travers du solénoïde 2.

18. En déduire l'expression de l'inductance mutuelle M des deux solénoïdes en fonction de R , H , N_1 et N_2 .

III.3 Stockage gravitaire d'énergie

Cette partie étudie un système original conçu par l'entreprise Gravitricity proposant de stocker l'énergie sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Il est pour le moment au stade de la recherche et développement, et seul un démonstrateur de petite taille a été construit, voir figure III.5, installé dans le port d'Édimbourg (Écosse) en 2021.

Le principe consiste à soulever un bloc de béton lors d'une phase de surproduction électrique, puis à faire chuter ce bloc en entraînant un alternateur lorsque la demande excède les capacités de production.

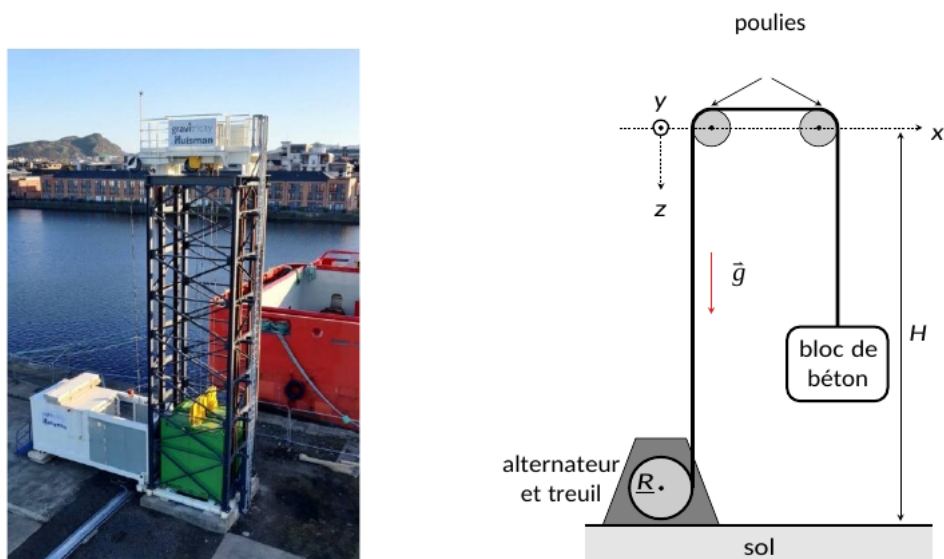


FIGURE III.5 – Démonstrateur Gravitricity.

III.3.1 Fonctionnement du système

Le bloc de béton de masse $m = 50$ tonnes est accroché à l'extrémité d'un câble, dont l'autre extrémité est reliée au rotor d'un alternateur par l'intermédiaire d'un treuil de rayon $R = 50$ cm. Il peut se déplacer

sur une hauteur $H = 7 \text{ m}$. En période de stockage, un moteur permet de soulever le bloc. Dans une période de déstockage, le bloc est lâché, ce qui met en mouvement le rotor de l'alternateur et permet de produire de l'énergie électrique.

L'ensemble des pièces en rotation sera simplement appelé « alternateur » par la suite, dont on note J le moment d'inertie équivalent par rapport à l'axe (Oy).

Le mouvement du bloc de béton lors du déstockage peut être décomposé en trois temps :

- Au moment du lâcher, l'alternateur n'est pas encore connecté au réseau électrique. Le bloc suit un mouvement de chute libre jusqu'à ce que l'alternateur atteigne une vitesse de rotation suffisante pour permettre le couplage avec le réseau.

- Une fois le couplage réalisé, la production électrique se traduit par un couple résistant $\Gamma_{alt} < 0$ subi par l'alternateur, dont la vitesse de rotation se stabilise à une valeur constante.

- Enfin, lorsque le bloc s'approche du sol, un couple de freinage supplémentaire est appliqué pour arrêter sa chute.

Tous les frottements sont négligés. Les poulies et le câble sont supposés idéaux, ce qui permet de considérer la tension T du câble uniforme et implique que la vitesse v de chute du bloc de béton est reliée à la vitesse de rotation Ω de l'alternateur par $v = R\Omega$.

19. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au bloc de béton, en projection sur l'axe vertical.

20. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse de rotation Ω en fonction de J , R , T et Γ_{alt}

III.3.2 Étude de la phase de démarrage

Le bloc de béton est lâché à l'instant $t = 0$ depuis la position $z = 0$ avec une vitesse nulle. L'alternateur n'est alors pas relié au réseau, donc $\Gamma_{alt} = 0$.

21. Montrer que le mouvement de chute se fait à accélération constante

$$a_0 = \frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}}.$$

22. En déduire les expressions de $v(t)$ et $z(t)$ en fonction de a_0 .

23. Cette phase de démarrage se termine à l'instant t_0 où la vitesse de rotation Ω atteint une valeur seuil Ω_0 qui permet de coupler l'alternateur au réseau électrique. Exprimer $z(t_0)$ en fonction de a_0 et Ω_0 notamment.

III.3.3 Étude de la phase de production proprement dite

On s'intéresse désormais à la deuxième phase du mouvement : l'alternateur est relié au réseau et tourne à vitesse constante Ω_0 . Le dispositif produit une puissance électrique $P_e = 250 \text{ kW}$. On suppose que toute la puissance mécanique prélevée est restituée au réseau électrique, si bien que $\Gamma_{alt} = -\frac{P_e}{\Omega_0}$.

24. Exprimer la vitesse de chute v_0 au cours de cette phase en fonction de P_e , m et g .

25. On donne $a_0 = 1,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Estimer numériquement v_0 , t_0 et $z(t_0)$.

26. En supposant la phase de freinage de durée négligeable, estimer la durée pendant laquelle le démonstrateur fournit réellement de l'énergie avant d'être totalement déchargé. Commenter.

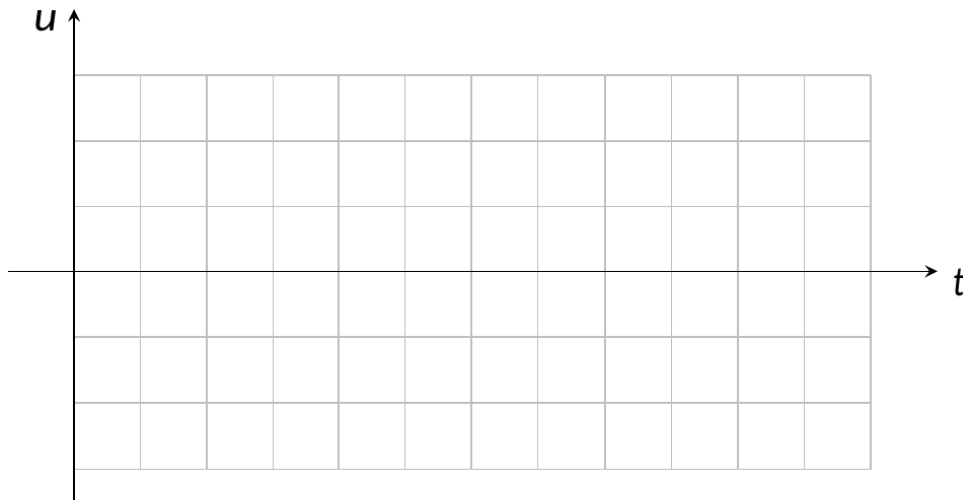
NOM
Prénom

Document réponse à insérer dans la
copie

2. Montrer que la tension u peut prendre les valeurs 0 , E et $-E$ en indiquant l'état ouvert/fermé des quatre interrupteurs pour chacune de ces valeurs.

Valeur de u	Interrupteur K_1	Interrupteur K_2	Interrupteur K_3	Interrupteur K_4
0				
E				
$-E$				

3. Représenter la tension u en fonction de t sur deux périodes consécutives.



15. Représenter les lignes de champ magnétique pour ce solénoïde.

